

위험변화 신호 지표 선정 기준

강남구 동별 월간 데이터 | 위험분석 에이전트 입력·판정 기준 | 2025년 7~12월

● 한 줄 원칙

고립 위험과 같은 방향으로 크게 변했고, 그 변화가 해당 동의 평소 변화폭보다 이례적일 때만 위험 변화 후보로 표시한다.

1. 최종 위험신호 지표: 10개

아래 10개 열은 모두 gangnam_db1_dong_month_behavior_mart_2025_07_12(1).csv에 있다. 이 파일은 22개 동 × 6개월, 총 132행의 월별 행동 데이터다.

번호	지표 이름	위험 방향	해석
1	flow_per_point	▼ 감소 (-1)	측정지점 수 영향을 보정한 활동 강도. total_flow 대신 사용.
2	평일 총 이동 횟수	▼ 감소 (-1)	일상 이동 감소를 직접 보여줌.
3	휴일 총 이동 횟수 평균	▼ 감소 (-1)	휴일 외출·이동 감소를 보여줌.
4	집 추정 위치 평일 총 체류시간	▲ 증가 (+1)	평일 집 체류 증가를 보여줌.
5	집 추정 위치 휴일 총 체류시간	▲ 증가 (+1)	휴일 집 체류 증가를 보여줌.
6	평균 통화대상자 수	▼ 감소 (-1)	연락 관계 축소의 보조 신호.
7	low_weekday_outing_ratio	▲ 증가 (+1)	평일 외출이 낮은 비율의 증가.
8	very_low_outing_ratio	▲ 증가 (+1)	매우 낮은 외출 비율의 증가.
9	카카오톡_비사용비율	▲ 증가 (+1)	디지털 소통 감소의 보조 신호.
10	최근 3개월 내 요금 연체 비율	▲ 증가 (+1)	동 단위 경제적 악화 가능성을 보여주는 월별 보조 신호.

▲ 연체 비율 해석

현재 값이 높다는 것과 이번 달에 급격히 악화됐다는 것은 다르다. 이 문서의 위험필터는 후자, 즉 동별 상대변화량과 평소 대비 이례성을 본다. 최근 3개월 누적 지표이므로 단기 급등보다 완만한 추세 신호로 해석한다.

2. 데이터가 들어온 뒤 위험신호가 되는 과정

예시는 집 추정 위치 평일 총 체류시간이다. 이 지표는 증가가 위험 방향이므로 방향값은 +1이다.

▶ 최종 판정식

위험방향 상대변화량 $\geq$ 사용자가 정한 최소 변화량(예: +5%p)

그리고 위험방향 Robust Z-score $\geq$ +3.5

× |Robust Z|를 쓰지 않는다. 위험 반대 방향의 큰 변화는 음수로 남겨 자동 제외한다.

사례 A. 다른 동보다 12%p 더 크게 증가 → 위험 후보

단계	계산	의미
① 동의 전월 변화율	$(12\text{시간} - 10\text{시간}) / 10\text{시간} \times 100 = +20\%$	대치4동의 집 체류시간이 전월보다 증가
② 전체 동 기준	같은 달 22개 동 변화율 중앙값 = +8%	전체적으로도 집 체류시간이 증가
③ 상대변화량	$+20\% - (+8\%) = +12\%p$	다른 동 흐름보다 12%p 더 크게 증가
④ 위험방향 변환	$\text{방향값} +1 \times +12\%p = +12\%p$	● 위험 방향 변화
⑤ 평소 대비 이례성	과거 값 [-2, +1, 0, +2, -1], 중앙값 0, MAD 1 $(12 - 0) / (1.4826 \times 1) = 8.09$	Robust Z-score가 +3.5 이상
⑥ 최종 결과	$+12\%p \geq +5\%p$ 그리고 $8.09 \geq 3.5$	● 위험 변화 후보

사례 B. 다른 동보다 9%p 더 크게 감소 → 위험신호 아님

단계	계산	의미
① 상대변화량	대치4동 -4%, 22개 동 중앙값 +5% $-4\% - (+5\%) = -9\%p$	다른 동보다 더 크게 감소
② 위험방향 변환	$\text{방향값} +1 \times -9\%p = -9\%p$	× 위험 반대 방향 변화
③ 최종 결과	$-9\%p < +5\%p$	Robust Z-score를 보지 않고 제외

◆ 같은 원리

평일 총 이동 횟수처럼 감소가 위험인 지표는 방향값이 -1이다. 상대변화량이 -8%p이면 $(-1) \times (-8) = +8\%p$ 로 위험 후보가 되지만, +10%p 증가는 -10%p가 되어 제외된다.

3. 다른 CSV 파일은 어떻게 쓰나

아래 파일들은 위험신호를 새로 계산하는 입력이 아니라, 탐지 결과를 검증·설명하거나 보조 맥락을 제공한다. 동일 내용의 복사본 파일은 생략했다.

파일	필터 적용	에이전트에서의 역할
gangnam_db1_dong_feature_mart_2025(1).csv	× 적용 안 함	6개월 평균 행동·인구·가구·복지 특성. 평상시 배경 설명.
gangnam_db1_final_k2_cluster_result_2025(1).csv	× 적용 안 함	동별 cluster_k2 지역 유형 조희. 설명 에이전트의 맥락.
gangnam_db1_final_k2_cluster_profile_2025(1).csv	× 적용 안 함	두 지역 유형의 평균 프로필 설명.
gangnam_db1_region_context_2025(1)(1).csv	× 적용 안 함	고령·1인가구·복지 등 구조적 배경을 붙이는 근거.
gangnam_db1_region_interpretation_2025(1).csv	× 적용 안 함	기존 지역 해석 문구와 맥락 요약.
gangnam_db1_region_behavior_fact_2025(1)(1).csv	× 적용 안 함	기존 행동신호 기간 요약. 새 탐지값과 혼합하지 않고 검증용으로 사용.
flow_age_pop_202507(3).csv	× 적용 불가	2025년 7월 한 달의 격자 원천 데이터. 월간 비교가 불가능해 전처리 입력용.
card_detection(1).csv	× 새 적용 안 함	분기별 카드 과거비교가 이미 계산됨. 카드 보조 신호·설명용.
age_signal_summary(1).csv	× 새 적용 안 함	카드 소비영역 신호의 동·연령대 요약.
analysis_2_3a_3b_final(1).csv	× 새 적용 안 함	행동·카드 결과를 결합한 기존 최종 요약. 결과 검토용.
age_domain_month(1).csv	◆ 선택적	동별 탐지는 아님. 연령대×소비영역 월별 보조 맥락. 영역_상대변화_pp가 이미 있음.
senior_domain_month(1).csv	◆ 선택적	60대 이상 소비영역의 월별 보조 맥락. 동별 위험판정에는 사용하지 않음.

4. 해석 원칙

항목	원칙
위험신호 산출	10개 지표 각각에서 상대변화량과 위험방향 Robust Z-score를 계산. 지표 점수 합산 없음.
지역 유형	위험점수로 사용하지 않음. 탐지된 신호의 지역적 맥락을 설명하는 근거로만 사용.
판정의 의미	개인 위험이나 사회적 고립을 확정하지 않음. 동 단위 집계에서 현장 확인이 필요한 변화 후보를 제시.
자료 기간	2025년 7~12월이라 전월 변화 이력은 최대 5개. Robust Z-score는 초기 관찰 기준이며, 12개월 이상 누적 시 신뢰도가 높아짐.

● 에이전트 처리 순서

전처리 에이전트가 정제 CSV를 전달 → ① 전월 변화율·상대변화량 계산 → ② 위험 방향 변환 → ③ 양의 방향 Robust Z-score로 이상 변화 선별 → ④ 지역 유형을 붙여 공무원용 설명 생성